ALOCA ABC — MANUAL E TUTORIAL DE USO

Sistema Inteligente de Ensalamento e Balanceamento de Turmas

1º Lugar no Desafio UniSoma 2026 — Equipe 10 / Grupo 20 (Ainaras Marão & Douglas Henrique R. A. Pereira)

Sobre o Aloca ABC: O **Aloca ABC** foi desenvolvido para automatizar o planejamento e o balanceamento das turmas de capacitação da **ABC Aprendiz**. A aplicação funciona de maneira **100% offline** (via executável AlocaABC.exe ou ambiente Python) e reúne em uma única tela: auditoria automática de planilhas Excel, tratamento guiado de inconsistências e homônimos, editor interativo no estilo Excel, motor de otimização matemática em 2 estágios e emissão de relatórios oficiais em PDF.

1. Abrir Planilhas, Validação de Cabeçalhos e Botão Salvar

Na barra superior esquerda do **Aloca ABC** encontram-se os comandos de leitura e gravação de arquivos Excel (.xlsx):

- **Botão 'Abrir Planilha':** Abre o seletor nativo do sistema para carregar uma planilha .xlsx contendo as abas **Alunos** (colunas obrigatórias: Nome, Sexo e Disponibilidade) e **Turmas** (colunas obrigatórias: Turma e Vagas).
- **Validação Estrutural de Cabeçalhos:** Assim que a planilha é carregada, o sistema verifica se todas as colunas obrigatórias estão presentes na primeira linha de cada aba. Caso falte alguma coluna ou haja erro de digitação no título, um card de alerta explica exatamente qual cabeçalho deve ser corrigido.
- **Botão 'Salvar' (Exportação Completa em Excel):** O botão **'Salvar'** na barra superior permite gravar o trabalho a qualquer momento (sugerindo por padrão o nome AlocaABC.xlsx):
  1. **Durante a higienização cadastral:** Salva todas as edições feitas nas células, remoções de duplicatas e correções de erros.
  2. **Após clicar em 'Organizar Turmas':** Salva a planilha completa contendo as abas originais corrigidas mais a nova aba **Ensalamento** (com a turma atribuída a cada jovem) e a aba **Inconsistências** (com o histórico de auditoria e a Lista de Espera, se houver).

2. Controles Operacionais: Aceitar Integral e Permitir Lista de Espera

Na barra superior direita existem duas chaves de configuração que controlam as regras de negócio em tempo real:

- **Chave 'Aceitar Integral' (Validação Reativa Instantânea):** Define se a instituição aceita inscrições com disponibilidade Integral (flexíveis entre Manhã e Tarde). Quando esta caixa está **desmarcada**, qualquer aluno com disponibilidade Integral na planilha é sinalizado instantaneamente como erro bloqueante **[IMPEDITIVA]** no painel lateral e destacado em vermelho na tabela. Ao **marcar** a caixa, os erros desaparecem imediatamente e o otimizador passa a utilizar esses alunos como elo de equilíbrio entre os turnos.
- **Chave 'Permitir Lista de Espera':** Caso o número de jovens inscritos supere a capacidade física máxima das salas de um turno ou do total geral, ativar esta opção permite que o motor aloque o número máximo viável de estudantes nas salas e posicione os demais em **Lista de Espera** (priorizando quem tem disponibilidade restrita a um único turno).

3. Auditoria Cadastral e Tratamento de Erros e Homônimos

Na aba **'Relatório & Alertas'** do painel direito, todas as ocorrências da planilha são listadas por ordem de prioridade:

1. **Erros Impeditivos [IMPEDITIVA]:** Células em branco, valores desconhecidos de sexo/disponibilidade, alunos Integral com a chave desativada ou excesso de demanda sem lista de espera. Impedem o ensalamento até serem resolvidos.
2. **Alertas de Homônimos / Duplicidade [ALERTA]:** Identificam linhas com o mesmo nome de estudante. O card oferece botões rápidos para **alternar entre as linhas** na tabela, **Mesclar** registros duplicados, **Excluir** uma cópia ou clicar em **Manter Ambos** caso sejam duas pessoas distintas com o mesmo nome.
3. **Padronizações Automáticas [TRATADA]:** Registram acentos, espaços extras e variações de grafia (como M/F ou Manha/Manhã) que o sistema higienizou automaticamente ao abrir a planilha.

- **Navegação em 1 Clique:** Clicar sobre qualquer card do painel lateral rola a planilha esquerda imediatamente até a linha do problema e destaca a célula correspondente.

4. Editor de Planilha Integrado (Estilo Excel)

O painel esquerdo disponibiliza uma grade interativa completa para editar dados sem precisar sair do aplicativo:

- **Edição Direta e Barra de Fórmulas (fx):** Dê um duplo clique sobre qualquer célula da tabela ou clique nela e digite na barra superior fx, pressionando **Enter** para confirmar.
- **Ferramentas Estruturais:** Use os botões da barra de ferramentas da planilha para adicionar registros (**'+ Linha Abaixo'**), criar novas colunas (**'+ Coluna Direita'**), apagar linhas selecionadas (**'Excluir Linha'**) ou voltar à ordem original de leitura (**'Restaurar Ordem'**).
- **Atalhos e Filtros Rápidos:** Utilize **Ctrl+Z** (Desfazer) e **Ctrl+Y** (Refazer) para reverter ou repetir alterações. Use o campo **'Filtrar nome / turma...'** para localizar rapidamente qualquer aluno ou filtrar os integrantes de uma turma específica.

5. Organizar Turmas e Aviso de Salas a Mais

Quando não houver erros impeditivos pendentes, clique no botão azul **'Organizar Turmas'** na barra superior direita:

- **Otimização em 2 Estágios:** O motor resolve primeiro a partição global entre Manhã e Tarde (Estágio 1 Macro) e, em seguida, a composição exata de cada sala (Estágio 2 Micro), finalizando com um sorteio imparcial e reprodutível (via código SHA-256 da planilha). Assim, todas as salas ficam com quantidades de alunos e proporções entre meninos e meninas o mais próximas possível.
- **Aviso sobre Salas a Mais (Possibilidade de Redução de Turmas):** Após distribuir os estudantes nas turmas cadastradas na aba Turmas, o sistema verifica automaticamente em cada turno (Manhã e Tarde) se o total de vagas ociosas é maior ou igual à capacidade inteira de uma ou mais salas daquele período. Quando detecta que todos os alunos alocados no turno caberiam em um número menor de turmas respeitando o limite de vagas por sala, o aplicativo exibe um aviso no **Dashboard do Ensalamento** e no **Relatório de Distribuição em PDF** informando quantas salas poderiam deixar de ser usadas naquele turno e qual seria a nova taxa de ocupação.

6. Relatórios em PDF e Dashboard do Ensalamento

Após organizar as turmas, além de gravar a planilha Excel pelo botão **'Salvar'**, você pode emitir dois relatórios oficiais em PDF:

A) Botão 'PDF p/ Alunos' (Barra Superior):

- Gera um arquivo PDF pronto para impressão e fixação nos murais da **ABC Aprendiz**, contendo uma página por turma com os alunos em ordem alfabética (preservando a privacidade de dados demográficos) e uma seção final caso haja estudantes na Lista de Espera.

B) Aba 'Dashboard do Ensalamento' e Botão 'Gerar Relatório de Distribuição':

- Ao clicar na aba **'Dashboard do Ensalamento'** no painel direito, você visualiza os indicadores gerais (Total de Alunos, Alocados, Lista de Espera, Turmas Ativas), o aviso de possibilidade de redução de salas por turno e os gráficos de ocupação e proporção Masculino/Feminino de cada sala.
- O botão **'Gerar Relatório de Distribuição'** fica **fixo no topo do Dashboard** (logo acima dos cards das turmas) e exporta um relatório gerencial em PDF com todas as tabelas comparativas por turno, avisos de salas que podem ser economizadas e gráficos demográficos.